EXERCICE 1

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, on pose $f(x) = 4x + 7$.

1. Exprimer en fonction de h (on simplifiera au maximum) :

a) $f(2h)$ b) $f(2h + h)$ c) $f(-h)$

d) $f(h^2)$ e) $f(4h) - f(3h)$ f) $f(-5 + h)$

2. Simplifier au maximum $f(3 + h) - f(3)$ puis $\dfrac{f(3 + h) - f(3)}{h}$.

3. On pose $g(x) = -2x + 3$.

Simplifier $\dfrac{g(4 + h) - g(4)}{h}$.